Estadistica Multidimencional

Analisis de homicidios

Angelo Alejandro Ibañez Hernandez 20212020007 Alejandro Gomez Moyano 20222020073 Juan David C

23/03/2026

Contents

PARTE 1 - CARGA Y RECONOCIMIENTO **1**
1. Cargar el dataset: . . . 1
2. Mostrar: . . . 2
3. Identificar: . . . 4
4. Explicar: . . . 4

PARTE 2 - ANÁLISIS UNIVARIADO **4**
Edad . . . 4

PARTE 4 - ANÁLISIS MULTIVARIADO **6**
1. Matriz de correlación . . . 6
2. Análisis combinado . . . 8

PARTE 1 - CARGA Y RECONOCIMIENTO

1. Cargar el dataset:

```
homicidios <- read.csv("Homicidios.csv",
                       sep = ";",
                       fileEncoding = "Latin1",
                      check.names = TRUE)
# Corregir nombres de algunas columnas
library(dplyr)
```

```
##
## Adjuntando el paquete: 'dplyr'

## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##     filter, lag

## The following objects are masked from 'package:base':
##
##     intersect, setdiff, setequal, union
```

```
homicidios <- homicidios %>%
  rename(Dia = D.a,
         Pais_Nacimiento = Pa.s.de.nacimiento,
         Profesion = Profesi.n,
```

```
         Clase_de_sitio = Clase.de.sitio,
         Arma_empleada = Arma.empleada,
         Movil_agresor = M.vil.Agresor,
         Movil_victima = M.vil.Victima,
         Estado_civil  = Estado.civil,
         Clase_de_empleado = Clase.de.empleado,
         Codigo_DANE = C.digo.DANE
         )
```

2. Mostrar:

2.1 head ()

```
head(homicidios)
```

```
##       Fecha Departamento    Municipio     Dia     Hora       Barrio   Zona
## 1 1/01/2017     AMAZONAS LETICIA (CT) Domingo 15:05:00 KILOMETRO 11  RURAL
## 2 1/01/2017    ANTIOQUIA      BETANIA Domingo 21:20:00    LA CUMBRE URBANA
## 3 1/01/2017    ANTIOQUIA   COPACABANA Domingo  4:48:00      MACHADO URBANA
## 4 1/01/2017    ANTIOQUIA EB\u0090JICO Domingo  5:00:00        SAGUA  RURAL
## 5 1/01/2017    ANTIOQUIA     EL BAGRE Domingo  6:30:00   LAS BRISAS URBANA
## 6 1/01/2017    ANTIOQUIA      ITUANGO Domingo  6:40:00      PE¥ITAS URBANA
##          Clase_de_sitio               Arma_empleada        Movil_agresor
## 1             CARRETERA ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE PASAJERO MOTOCICLETA
## 2         VIAS PUBLICAS               ARMA DE FUEGO                A PIE
## 3 DENTRO DE LA VIVIENDA ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE                A PIE
## 4    FINCAS Y SIMILARES               ARMA DE FUEGO                A PIE
## 5         VIAS PUBLICAS ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE                A PIE
## 6         VIAS PUBLICAS ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE                A PIE
##          Movil_victima Edad      Sexo Estado_civil Pais_Nacimiento
## 1 PASAJERO MOTOCICLETA   20 MASCULINO      SOLTERO        COLOMBIA
## 2                A PIE   21 MASCULINO      SOLTERO        COLOMBIA
## 3                A PIE   22 MASCULINO  UNION LIBRE        COLOMBIA
## 4                A PIE   46 MASCULINO      SOLTERO        COLOMBIA
## 5                A PIE   37 MASCULINO  UNION LIBRE        COLOMBIA
## 6                A PIE   41 MASCULINO   DIVORCIADO        COLOMBIA
##     Clase_de_empleado Profesion Escolaridad Codigo_DANE Cantidad
## 1 EMPLEADO PARTICULAR      S.D.  SECUNDARIA  91,001,000        1
## 2       INDEPENDIENTE      S.D.    PRIMARIA   5,091,000        1
## 3       INDEPENDIENTE      S.D.  SECUNDARIA   5,212,000        1
## 4       INDEPENDIENTE      S.D.  SECUNDARIA   5,240,000        1
## 5       INDEPENDIENTE      S.D.    PRIMARIA   5,250,000        1
## 6          AGRICULTOR      S.D.    PRIMARIA   5,361,000        1
```

2.2 str()

```
str(homicidios)
```

```
## 'data.frame':    11965 obs. of  20 variables:
##  $ Fecha            : chr  "1/01/2017" "1/01/2017" "1/01/2017" "1/01/2017" ...
##  $ Departamento     : chr  "AMAZONAS" "ANTIOQUIA" "ANTIOQUIA" "ANTIOQUIA" ...
##  $ Municipio        : chr  "LETICIA (CT)" "BETANIA" "COPACABANA" "EB\u0090JICO" ...
##  $ Dia              : chr  "Domingo" "Domingo" "Domingo" "Domingo" ...
##  $ Hora             : chr  "15:05:00" "21:20:00" "4:48:00" "5:00:00" ...
```

```
##  $ Barrio           : chr  "KILOMETRO 11" "LA CUMBRE" "MACHADO" "SAGUA" ...
##  $ Zona             : chr  "RURAL" "URBANA" "URBANA" "RURAL" ...
##  $ Clase_de_sitio   : chr  "CARRETERA" "VIAS PUBLICAS" "DENTRO DE LA VIVIENDA" "FINCAS Y SIMILARES"
##  $ Arma_empleada    : chr  "ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE" "ARMA DE FUEGO" "ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE
##  $ Movil_agresor    : chr  "PASAJERO MOTOCICLETA" "A PIE" "A PIE" "A PIE" ...
##  $ Movil_victima    : chr  "PASAJERO MOTOCICLETA" "A PIE" "A PIE" "A PIE" ...
##  $ Edad             : int  20 21 22 46 37 41 24 22 4 27 ...
##  $ Sexo             : chr  "MASCULINO" "MASCULINO" "MASCULINO" "MASCULINO" ...
##  $ Estado_civil     : chr  "SOLTERO" "SOLTERO" "UNION LIBRE" "SOLTERO" ...
##  $ Pais_Nacimiento  : chr  "COLOMBIA" "COLOMBIA" "COLOMBIA" "COLOMBIA" ...
##  $ Clase_de_empleado: chr  "EMPLEADO PARTICULAR" "INDEPENDIENTE" "INDEPENDIENTE" "INDEPENDIENTE" ...
##  $ Profesion        : chr  "S.D." "S.D." "S.D." "S.D." ...
##  $ Escolaridad      : chr  "SECUNDARIA" "PRIMARIA" "SECUNDARIA" "SECUNDARIA" ...
##  $ Codigo_DANE      : chr  "91,001,000" "5,091,000" "5,212,000" "5,240,000" ...
##  $ Cantidad         : int  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
```

2.3 summary

```r
summary(homicidios)
```

```
##     Fecha           Departamento        Municipio             Dia
##  Length:11965       Length:11965       Length:11965       Length:11965
##  Class :character   Class :character   Class :character   Class :character
##  Mode  :character   Mode  :character   Mode  :character   Mode  :character
##
##
##
##      Hora               Barrio              Zona           Clase_de_sitio
##  Length:11965       Length:11965       Length:11965       Length:11965
##  Class :character   Class :character   Class :character   Class :character
##  Mode  :character   Mode  :character   Mode  :character   Mode  :character
##
##
##
##  Arma_empleada      Movil_agresor      Movil_victima           Edad
##  Length:11965       Length:11965       Length:11965       Min.   : 0.00
##  Class :character   Class :character   Class :character   1st Qu.:23.00
##  Mode  :character   Mode  :character   Mode  :character   Median :30.00
##                                                           Mean   :32.51
##                                                           3rd Qu.:40.00
##                                                           Max.   :93.00
##      Sexo           Estado_civil       Pais_Nacimiento    Clase_de_empleado
##  Length:11965       Length:11965       Length:11965       Length:11965
##  Class :character   Class :character   Class :character   Class :character
##  Mode  :character   Mode  :character   Mode  :character   Mode  :character
##
##
##
##   Profesion         Escolaridad        Codigo_DANE           Cantidad
##  Length:11965       Length:11965       Length:11965       Min.   :1.000
##  Class :character   Class :character   Class :character   1st Qu.:1.000
##  Mode  :character   Mode  :character   Mode  :character   Median :1.000
##                                                           Mean   :1.002
##                                                           3rd Qu.:1.000
```

```
##                                                          Max.   :2.000
```

3. Identificar:

Número de variables

En total, el dataset contiene 20 variables. Esto se puede evidenciar gracias a `str(homicidios)` distribuidas en la siguiente forma.

Variables cualitativas 18 variables cualitativas:

- Departamento
- Municipio
- Dia
- Barrio
- Zona
- Clase de sitio
- Arma empleada
- Movil Agresor
- Movil Victima
- Sexo
- Estado civil
- Pais de nacimiento
- Clase de empleo
- Profesión
- Escolaridad

Variables cuantitativas 2 variables cuantitativas

- Edad
- Cantidad

4. Explicar:

¿Qué tipo de información contiene el dataset?

En el dataset se encuentra dos tipos de informacion:

- informacion sobre el lugar y el dia donde se cometio el asesinato, el arma que se uso y la forma de movilizarce del asesino.
- informacion de la victima y la manera en la que se estaba movilizando.

PARTE 2 - ANÁLISIS UNIVARIADO

Edad

1. Tipo de variable

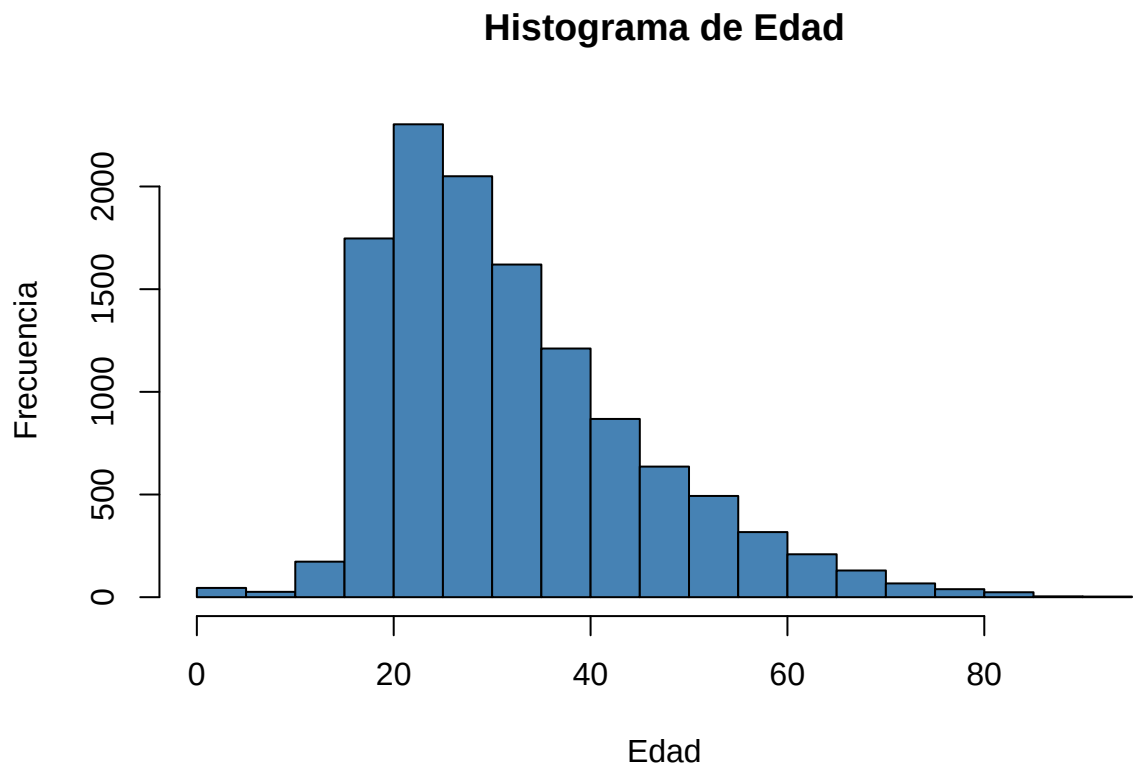
La edad es una variable cuantitativa.

2. Gráfico

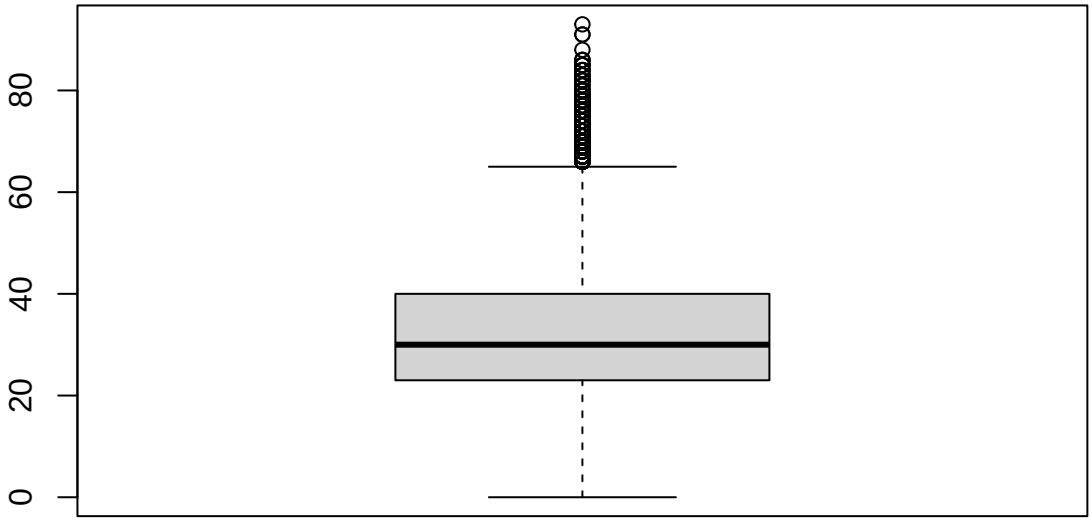
```r
# Convertir a numérico (esto generará NAs donde dice "S.D.")
homicidios$Edad <- as.numeric(as.character(homicidios$Edad))

hist(homicidios$Edad,
```

```
     main = "Histograma de Edad",
     xlab = "Edad",
     ylab = "Frecuencia",
     col = "steelblue")
```




```
boxplot(homicidios$Edad, horizontal = FALSE)
```



3. Interpretación

Para la variable edad, se puede observar en el histograma que puede tener una distribución similar a la normal aunque desplazada hacia la izquierda.

Se puede evidenciar que la mayor parte de los homicidios ocurren en el rango entre los 20 y 40 años de edad aproximadamente, es decir que los homicidios reportados se concentran en la población más joven.

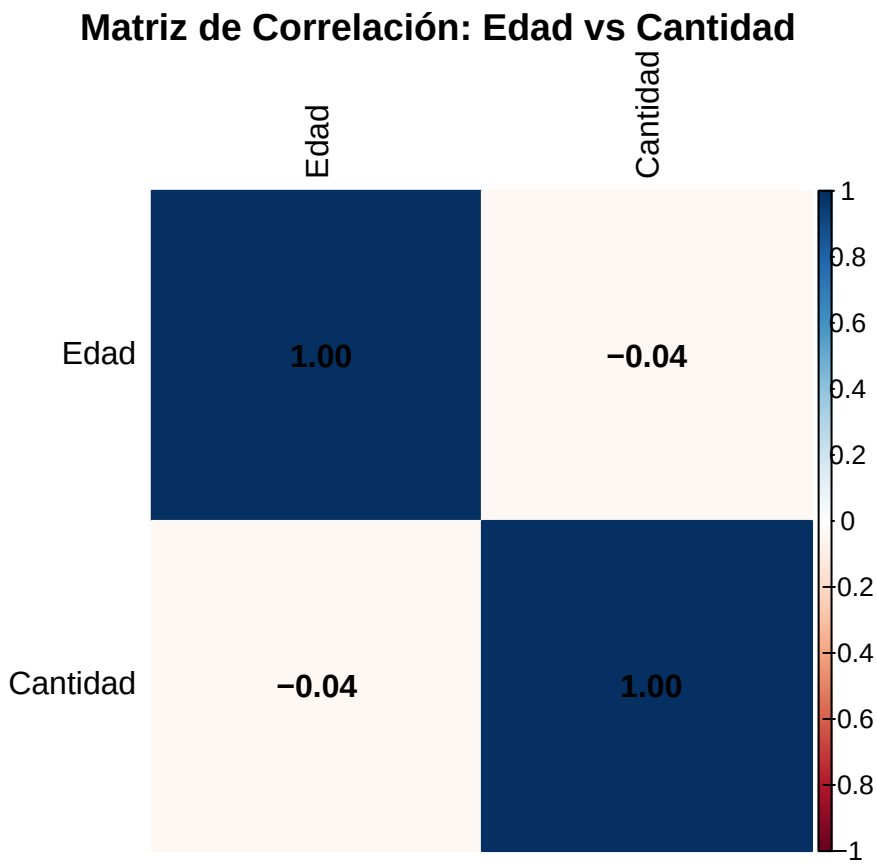
PARTE 4 - ANÁLISIS MULTIVARIADO

1. Matriz de correlación

```
data_num <- na.omit(homicidios[, c("Edad", "Cantidad")])
matriz_cor <- cor(data_num)
library(corrplot)
```

```
## corrplot 0.95 loaded
```

```
corrplot(matriz_cor,
         method = "color",
         addCoef.col = "black",
         tl.col = "black",
         title = "Matriz de Correlación: Edad vs Cantidad",
         mar = c(0,0,1,0))
```

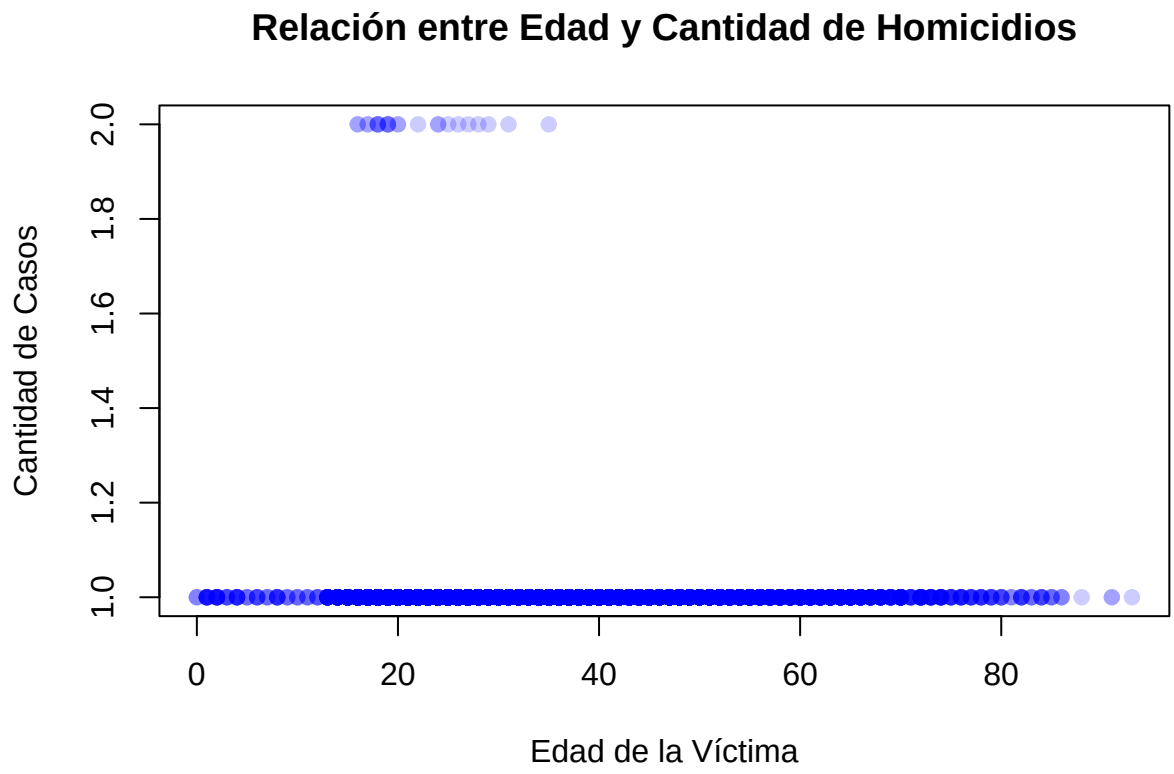


¿Existe relación?

No. Cómo se puede evidenciar en la matriz, la correlación entre `Edad` y `Cantidad` es de -0.04, muy cercano a cero, por lo tanto no se puede decir que haya correlación ni que una describa a la otra. Son independientes. Esto principalmente se debe a que el valor de `Cantidad` es 1 para cada prácticamente todos los registros, por lo que no se puede establecer una relación entre la edad y la cantidad.

```
data_grafica <- na.omit(homicidios[, c("Edad", "Cantidad")])

plot(x = data_grafica$Edad, y = data_grafica$Cantidad,
     main = "Relación entre Edad y Cantidad de Homicidios",
     xlab = "Edad de la Víctima",
     ylab = "Cantidad de Casos",
     pch = 19,      # Tipo de punto (sólido)
     col = rgb(0, 0, 1, 0.2))
```



Está gráfica de dispersión es muy útil para entender por qué no hay relación. Al crecer la edad, no crece ni disminuye la cantidad, de hecho es una linea recta que se queda en 1 (exceptuando algunos valores anomalos), por lo que es imposible saber cual es la edad dada la cantidad.

¿Es fuerte o débil?

Más que fuerte o débil, es prácticamente nula. No hay relación lineal entre estas dos variables.

2. Análisis combinado

Se analizarán: Zona + Arma + Departamento

Facetas

Para asegurar que la gráfica sea legible, se analizarán solo el top 6 de departamentos con más homicidios.

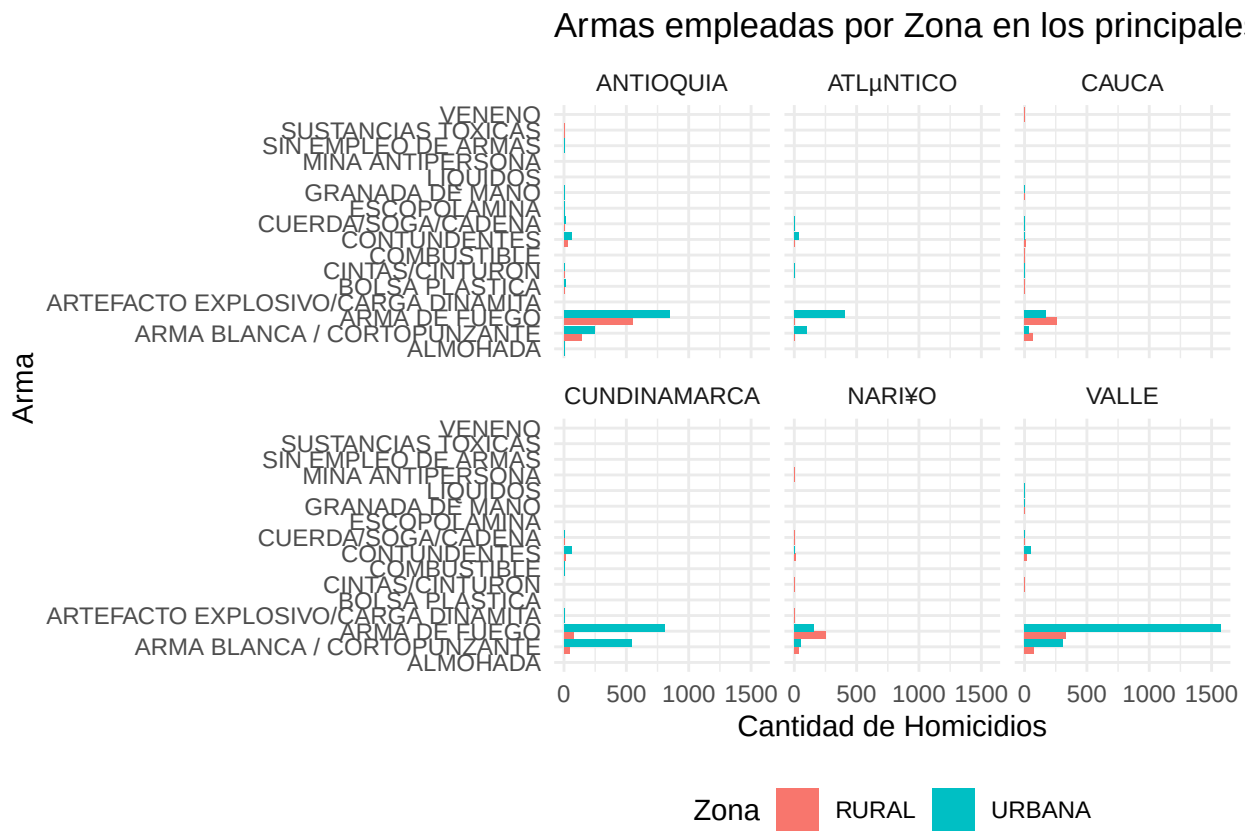
```
library(ggplot2)
library(dplyr)

# Filtrar el Top 6 de departamentos para que el gráfico sea legible
top_deptos <- homicidios %>%
  group_by(Departamento) %>%
  tally(sort = TRUE) %>%
  top_n(6) %>%
  pull(Departamento)
```

```
## Selecting by n
```

```r
data_filtrada <- homicidios %>% filter(Departamento %in% top_deptos)

ggplot(data_filtrada, aes(y = Arma_empleada, fill = Zona)) +
  geom_bar(position = "dodge") +
  facet_wrap(~Departamento) +
  labs(title = "Armas empleadas por Zona en los principales Departamentos",
       x = "Cantidad de Homicidios",
       y = "Arma") +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "bottom")
```



¿Se observan patrones?

El `arma de fuego` es predominante en todos los departamentos analizados sin excepción, así como el `arma blanca / cortopunzante` se mantiene en segundo lugar en todos.

Estas mismas armas también suelen dominar en zonas urbanas más que rurales en la mayoría de departamentos. Sin embargo esto podría deberse a que en aquellos departamentos puede haber mayor población urbana que rural y por lo tanto podría haber más casos.

Se observa también como, en algunos departamentos como Antioquia, hay predominancia de zonas urbanas, mientras que en otros como Nariño, predominan las zonas rurales.

¿Hay grupos?

Está el grupo urbano, en el cual los homicidios efectuados con cualquier arma son mayormente cometidos en zona urbana. Este grupo está constituido por: * Antioquia * Atlántico * Cundinamarca * Valle

También está el grupo rural, en el cual los homicidios efectuados con cualquier arma son mayormente en zona rural Este grupo está consittuido por: * Cauca * Nariño

¿Qué variables parecen estar relacionadas?

Parece que el uso de armas de fuego podría estar relacionado con el tipo de zona del departamento. Se puede observar como en zonas urbanas el uso de las armas de fuego tiende a ser significativamente mayor que en zonas rurales, teniendo casos como en el Valle, Cundinamarca y Atlántico que las armas de fuego multiplican varias veces su uso en zona urbana frente a la rural.